

SALORIE

Rapport de scalabilité

Limites techniques & budgétaires de l'infrastructure actuelle

Ce rapport quantifie combien d'utilisateurs actifs mensuels (MAU) l'infrastructure Salorie peut supporter par service, à quel coût, et où se situent les goulots d'étranglement. Chiffres basés sur les quotas publics des fournisseurs au T2 2026 et sur le profil d'usage moyen d'un utilisateur Salorie (modèle mesuré dans les logs de production).

1. Profil d'usage d'un utilisateur Salorie

Les projections ci-dessous s'appuient sur un profil d'utilisateur moyen observé sur 30 jours :

Opération	Par utilisateur / jour	Par utilisateur / mois
Écritures Firestore (meals, activities, water)	~ 6	~ 180
Lectures Firestore (open app, analytics, calendar)	~ 45	~ 1 350
Appels Gemini Vision (photo-meal)	~ 0,3	~ 9
Appels Gemini text (insights regen hebdo)	~ 0,15	~ 4,5
Recherches FatSecret	~ 1	~ 30
Uploads image (Firebase Storage)	~ 0,3	~ 9
Sessions Clerk (sign-in / refresh)	~ 2	~ 60
Bandwidth sortant estimé	~ 0,8 MB	~ 24 MB

Ces chiffres sont le socle des calculs de capacité par service.

2. Clerk — Authentification

2.1 Quotas par plan

Plan	MAU inclus	Coût	Fonctionnalités
Free	10 000	0 \$/mois	Email/password, Google, basic MFA
Pro	10 000 inclus puis 0,02 \$/MAU	25 \$/mois de base	SSO custom, JWT templates, audit logs
Enterprise	Illimité (négocié)	sur devis (~1 500 \$+)	SOC2, SLA 99,99 %, SSO SAML, support dédié

2.2 Capacité Salorie avec Clerk

Plan Free couvre **10 000 MAU** — suffisant pour toute la phase MVP et early-adopters. Au-delà :

- 25 000 MAU → **25 + (15 000 × 0,02) = 325 \$/mois**
- 50 000 MAU → **25 + (40 000 × 0,02) = 825 \$/mois**
- 100 000 MAU → **25 + (90 000 × 0,02) = 1 825 \$/mois**
- 500 000 MAU → **25 + (490 000 × 0,02) = 9 825 \$/mois** (à ce stade, négocier Enterprise)

Rate limits : 100 req/s par IP (défaut), 1 000 req/s global. Salorie génère ~2 sign-ins par user/jour → 100 k MAU ≈ 2,3 req/s moyen, pics ~50 req/s → confortablement dans les limites.

Verdict : **Clerk n'est PAS le goulot**. Supporte jusqu'à ~200 k MAU sans architecture dédiée.

3. Firebase Firestore — Base de données

3.1 Quotas Spark (gratuit) vs Blaze (pay-as-you-go)

Ressource	Spark (gratuit)	Blaze (payant)
Lectures / jour	50 000	0,06 \$ / 100 000 lectures
Écritures / jour	20 000	0,18 \$ / 100 000 écritures
Suppressions / jour	20 000	0,02 \$ / 100 000 suppressions
Stockage	1 GiB	0,18 \$ / GiB / mois
Bandwidth sortant	10 GiB / mois	0,12 \$ / GiB
Taille max doc	1 MiB	1 MiB (dur)
Profondeur sub-collections	100	100 (dur)
Écritures/sec sur 1 doc	1 req/s soutenu	1 req/s soutenu (dur)

3.2 Capacité Salorie avec Firestore

Plan Spark (gratuit) :

- Quota écritures = 20 000/jour. Un user Salorie = ~6 écritures/jour → **capacité ≈ 3 300 users actifs/jour (DAU)**.
- Quota lectures = 50 000/jour → ~45 lectures/user/jour → **capacité ≈ 1 100 DAU** (plus contraignant).
- Stockage 1 GiB ≈ 500 000 logs (2 KB/log moyen) → tient pour ~2 700 users actifs pendant un mois.

→ Le plan Spark est suffisant pour un MVP de ~1 000 DAU (≈ 3 000 MAU).

Plan Blaze (au-delà du gratuit, conversion 40 % DAU/MAU) :

MAU	DAU (40 %)	Lectures/mois	Écritures/mois	Coût Firestore/mois
10 000	4 000	5,4 M	0,72 M	≈ 5 \$
50 000	20 000	27 M	3,6 M	≈ 22 \$
100 000	40 000	54 M	7,2 M	≈ 45 \$
500 000	200 000	270 M	36 M	≈ 225 \$
1 000 000	400 000	540 M	72 M	≈ 450 \$

Limites dures à surveiller :

- Max **10 000 écritures/sec par région** (limite soft auto-scaled). Atteint théoriquement à ~150 k users actifs simultanément en pic.
- Max **1 écriture/sec par document**. Si un doc global (ex. compteur) devient populaire → utiliser **distributed counters**.
- Composite indexes : max 200 par projet.

Verdict : Firestore = futur goulot à ~500 k MAU surtout sur les lectures (analytics). Solutions :

1. Agrégations serveur (fonctions Cloud) pour éviter de lire 300 logs à chaque ouverture d'Analytics.
2. Sharding par région (multi-DB).
3. Cache edge (CDN) pour les insights.

4. Firebase Storage — Photos de repas

Quotas Spark : 5 GiB stockage, 1 GiB download/jour, 20 k upload + 50 k download ops/jour.

Quotas Blaze : 0,026 \$/GiB stockage, 0,12 \$/GiB download.

Profil Salorie : ~9 photos/user/mois, ~200 KB/photo après compression.

→ 10 000 MAU = 18 GiB/mois stockage, 18 GiB bandwidth

→ 100 000 MAU = 180 GiB/mois ≈ 4,7 \$ + 21,6 \$ bandwidth = **~26 \$/mois**

→ 1 000 000 MAU ≈ **260 \$/mois**

Optimisations recommandées :

- Supprimer les photos après analyse Gemini (conserver seulement les macros extraites) → divise stockage par 10.
- Compresser en WebP (-40 % vs JPEG).
- TTL 30 jours auto-delete.

5. Google Gemini 2.5-flash — AI

5.1 Tarification (avril 2026)

Service	Input	Output	Limite gratuite
Gemini 2.5-flash (text)	0,075 \$ / 1M tokens	0,30 \$ / 1M tokens	15 req/min, 1 500 req/jour
Gemini 2.5-flash (vision)	0,075 \$ / 1M tokens + 0,0025 \$/image	0,30 \$ / 1M tokens	idem

5.2 Capacité Salorie avec Gemini

Consommation par user/mois :

- 9 photo-meals × (~800 tokens input + image + ~200 tokens output) ≈ 12 k tokens
- 4,5 analyses hebdo × (~4 000 tokens input + ~800 tokens output) ≈ 22 k tokens
- Total ≈ **34 k tokens/user/mois + 9 images**

Coût estimé :

MAU	Tokens totaux/mois	Images/mois	Coût Gemini/mois
1 000	34 M	9 000	≈ 7 \$
10 000	340 M	90 000	≈ 71 \$
100 000	3,4 G	900 000	≈ 712 \$
1 000 000	34 G	9 M	≈ 7 120 \$

Rate limits payants : 1 000 req/min, 50 000 req/jour par projet. À 100 k MAU actifs en pic → ~30 req/s = OK.

Verdict : **Gemini devient le plus gros poste de coût au-delà de 50 k MAU**. Mitigation : le cache 7 jours + le flag *stale* divisent déjà les appels par ~6. Envisager aussi un modèle **Gemini Flash Lite** (2× moins cher) pour l'analyse simple de macros.

6. FatSecret Platform API

Tier gratuit : 10 000 requêtes/jour (5 req/s max).

Premier Tier : ~200 \$/mois → 100 000 req/jour.

Enterprise : sur devis pour volumes supérieurs.

Profil Salorie : ~1 recherche FatSecret/user/jour.

→ 10 000 req/jour = **10 000 DAU max** sur le tier gratuit (~25 k MAU).

→ 100 000 req/jour = **100 000 DAU max** sur le tier Premier (~250 k MAU).

Verdict : **FatSecret = goulot le plus bas** du stack gratuit. À partir de ~25 k MAU il faut soit upgrade (200 \$), soit mettre un cache Redis pour les 1 000 aliments les plus recherchés (couvre ~80 % du trafic).

7. RevenueCat — Monétisation

Free : jusqu'à 2 500 \$ MTR (Monthly Tracked Revenue).

Starter : 1 % du MTR au-delà de 2 500 \$ (pas de frais fixes).

Enterprise : taux négocié à partir de ~10 000 \$ MTR.

Exemple : 5 000 abonnés payants × 9,99 \$ = 49 950 \$ MTR → **coût RevenueCat** ≈ **475 \$/mois** (1 % de 47 450 \$).

Verdict : **RevenueCat scale avec le chiffre d'affaires**, pas avec le nombre d'utilisateurs. Coût toujours < 2 % du MTR — transparent économiquement.

8. Synthèse — Combien de users au total ?

8.1 Capacité max par service (sans refactor)

Service	Plan gratuit / seuil	Plan payant accessible
Clerk	10 000 MAU	~500 k MAU avant Enterprise
Firestore (Spark)	~3 000 MAU	~500 k MAU sans sharding
Firebase Storage	~5 000 MAU	Illimité (paiement linéaire)
Gemini	~1 500 req/jour (≈ 1 000 MAU)	Illimité (coût croît vite)
FatSecret	~25 000 MAU (tier Free)	~250 k MAU (Premier)
RevenueCat	MTR < 2 500 \$	Illimité

8.2 Coût total mensuel estimé selon la taille

MAU	Firestore	Storage	Gemini	FatSecret	Clerk	Total ≈
1 000	0 \$	0 \$	7 \$	0 \$	0 \$	7 \$
10 000	5 \$	3 \$	71 \$	0 \$	0 \$	79 \$
50 000	22 \$	13 \$	356 \$	200 \$	825 \$	1 416 \$
100 000	45 \$	26 \$	712 \$	200 \$	1 825 \$	2 808 \$
500 000	225 \$	130 \$	3 560 \$	~800 \$	9 825 \$	14 540 \$
1 000 000	450 \$	260 \$	7 120 \$	~2 000 \$	~18 000 \$	27 830 \$

Estimations hors TVA, basées sur profil moyen. Un Premium payant rapporte ~8 \$ marge/mois — dès 10 % de conversion, l'infra est largement financée (ex. à 100 k MAU × 10 % × 8 \$ = 80 k \$ de revenus pour 2,8 k \$ de coûts = marge 97 %).

8.3 Palier de bascule architecturale

0 → 10 k MAU : Full serverless, 0 changement. Stack actuel (Firestore + Clerk + Gemini + FatSecret + RevenueCat) passe sans aucune modification. Coût total ≈ 80 \$/mois à 10 k MAU.

10 k → 50 k MAU : Optimisations tactiques. Activer Blaze Firestore + upgrade FatSecret Premier + cache Redis simple pour les recherches d'aliments. Coût ≈ 1 400 \$/mois.

50 k → 500 k MAU : Refactor backend nécessaire. • Agrégations via Cloud Functions (réduire lectures Firestore de 60 %).
• Migration partielle vers Cloud SQL/Postgres pour les analytics lourds.
• CDN (Cloudflare) pour les insights en cache edge.
• Switch Clerk vers un plan Enterprise négocié.
Coût ≈ 15 k \$/mois, soutenable si ≥ 5 % users premium.

500 k+ MAU : Architecture dédiée. • Multi-région Firestore ou bascule complète vers Postgres + read-replicas.
• Fine-tuning d'un modèle Gemini privé ou self-host (Llama 3) pour couper 70 % de la facture AI.
• Équipe DevOps dédiée (2-3 FTE).

9. Recommandations prioritaires

Avant 10 k MAU (maintenant) :

1. **Cache edge des insights** (déjà implémenté côté client — TTL 7 j). Gain estimé : -85 % d'appels Gemini.
2. **Batch writes** Firestore (grouper water + meal dans une même transaction). Gain : -30 % d'écritures.
3. **Suppression photos post-analyse** → évite 90 % du stockage.
4. **Index composites optimisés** sur (email, date, type) au lieu de filter en mémoire.

Entre 10 k et 50 k MAU :

5. **Cloud Functions d'agrégation** — maintenir un doc `users/{id}/daily_summary/{date}` mis à jour à chaque log. Analytics = 1 lecture au lieu de 300.
6. **Redis cache FatSecret** (top 1 000 aliments) — supprime ~80 % des appels API.
7. **Gemini Flash Lite** pour les recalculs courants, 2,5-flash gardé pour les insights sophistiqués.

À 100 k+ MAU :

8. **Sharding des sub-collections logs** par année (ex. `logs_2026/`) pour éviter l'explosion combinatoire.
9. **Migration vers Postgres** pour les queries analytiques (Firestore reste pour le real-time sync).
10. **Auto-scaling observability** — dashboards Grafana pour surveiller les 99e percentiles et préempter les saturations.

10. Conclusion

La stack **Firebase + Clerk + Gemini + FatSecret + RevenueCat** peut absorber sans refactor majeur **jusqu'à ~50 000 MAU** pour un coût d'infrastructure d'environ **1 400 \$/mois** — largement soutenable si $\geq 5\%$ des utilisateurs souscrivent à l'offre Premium (~10 \$/mois).

Au-delà, trois limites s'imposent progressivement : Gemini (coût AI), FatSecret (plafond d'API) et Firestore (lectures massives). Les mitigations identifiées (cache, agrégations, modèle AI moins cher) permettent d'atteindre **500 k MAU** avant de devoir envisager une refonte backend profonde.

Conclusion chiffrée : l'infrastructure actuelle est dimensionnée pour porter Salorie de 0 à ~500 000 utilisateurs actifs mensuels avec des paliers d'optimisations bien balisés, et pour environ 3 % de coût d'infra par rapport au chiffre d'affaires premium attendu.